8.1　同じ水を二つの分母で表す

扱う話題

全体質量と全乾質量、乾量基準・湿量基準、換算と逆算。

結論の見通し

水の質量は共通でも分母が異なり、同じ試料で二つの百分率が変わる理由を説明する。

この節の本編は p.1 から

木材及び木質材料学

第8回　木材と水

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

木材と水：含水率と水の所在

乾量基準含水率を計算し、細胞内腔等の水と細胞壁内の水を区別する。

今回の前提を確かめる

絶乾質量と、湿ったときの質量を区別する

細胞内腔と、細胞壁の内部は別の場所

水の量と所在を、同じ図で考える

今回考える三つの関係

水を含む質量 M − 全乾質量 M_0 = 水の質量

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

FSPの従来像：壁が水で飽和し、内腔等に自由水がない状態

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

分子は「（全乾木材＋水）－全乾木材」

量	意味	仮想例
M	全乾木材＋水の質量	100 g
M_0	全乾木材の質量	80 g
$M - M_0$	（全乾木材＋水）－全乾木材＝水	20 g

全体から「全乾木材」を引く。水を引く式ではない。

木材の含水率：全乾質量を基準にする

M ＝ 全乾木材 ＋ 水、M_0 ＝ 全乾木材（いずれも質量）

$$MC_w\ (\%) = \frac{M - M_0}{M_0} \times 100$$

$$MC_w\ (\%) = \frac{(\text{全乾木材} + \text{水}) - \text{全乾木材}}{\text{全乾木材}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、乾いた木材の質量。

木材で通常使う乾量基準。全乾木材100 gに対する水の質量を表す。

食品・農産物の含水率：全体を基準にする

M ＝ 乾物 ＋ 水、M_0 ＝ 乾物（いずれも質量）

$$MC_f\ (\%) = \frac{M - M_0}{M} \times 100$$

$$MC_f\ (\%) = \frac{(\text{乾物} + \text{水}) - \text{乾物}}{\text{乾物} + \text{水}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、水を含む全体の質量。

食品・農産物でよく使う湿量基準。乾物を基準にする場合もある。

同じ試料でも、含水率の意味が違う

比較	木材で通常使う乾量基準	食品等でよく使う湿量基準
分母	全乾木材・乾物 M_0	水を含む全体 M
問い	乾いた材料に対する水の量	水を含む全体に占める水の割合
同一試料の例	全乾50 g、水75 g、全体125 g	全乾50 g、水75 g、全体125 g
計算結果	75/50 × 100 = 150%	75/125 × 100 = 60%

水の量が変わったのではなく、同じ水を何と比べるかが違う。

乾量基準と湿量基準の換算

乾量基準の値を a（%）とおく

全乾質量100 gを基準にすると、水は a g、全体は 100 + a g

$$\text{湿量基準（\%）} = \frac{a}{100 + a} \times 100$$

逆に、湿量基準 b（%） → 乾量基準 = 100b / (100 − b)

例：乾量150% → 湿量60% ／ 湿量60% → 乾量150%

a・b は百分率の数値。0.20のような比をそのまま代入しない。

演習　四つの換算を図で確かめる

乾量20% → 湿量？ ／ 乾量100% → 湿量？

湿量20% → 乾量？ ／ 湿量50% → 乾量？

分母を「乾物100 g」「全体100 g」から作る

水を含む同一試料で、乾量基準の値が大きい理由を説明する

比較するデータと条件

状態	質量 / g	演習用の同一試料
湿った状態	125	水を含む
絶乾	50	M_0
水の質量	?	125 − 50
含水率	?	乾量基準で計算

演習1　乾量基準と湿量基準

表の試料の木材含水率（乾量基準）を求める

食品等でよく使う湿量基準でも計算する

なぜ100％を超えられるか説明する

百分率と質量比を混用しない

演習1の解説　乾量基準と湿量基準

水は125 − 50 = 75 g。乾量基準は150%

湿量基準は75/125 × 100 = 60%

乾いた木材より水の質量が多くても矛盾しない

二つの百分率は、分母が違う

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　誤答から分母と分子を読むへ進みます。

演習　誤答から分母と分子を読む

A「50/125×100 = 40%が含水率」

B「150%は100%を超えるから誤り」

① 各生徒が何を分母・分子にしたか説明する

② 木材の乾量基準へ、理由付きで修正する

演習　全体質量から水を逆算する

全体質量120 g、含水率20%という資料

① 乾量基準なら、全乾質量と水は何gか

② 湿量基準なら、それぞれ何gか

③ 基準不明の資料を使う問題点を説明する

含水率の分母と水の質量



木材含水率の分母は M_0

水の質量を、全乾質量で割る

乾量基準 $= 100(M - M_0)/M_0$

100％超も定義と両立する

8.2　水の所在と寸法

扱う話題

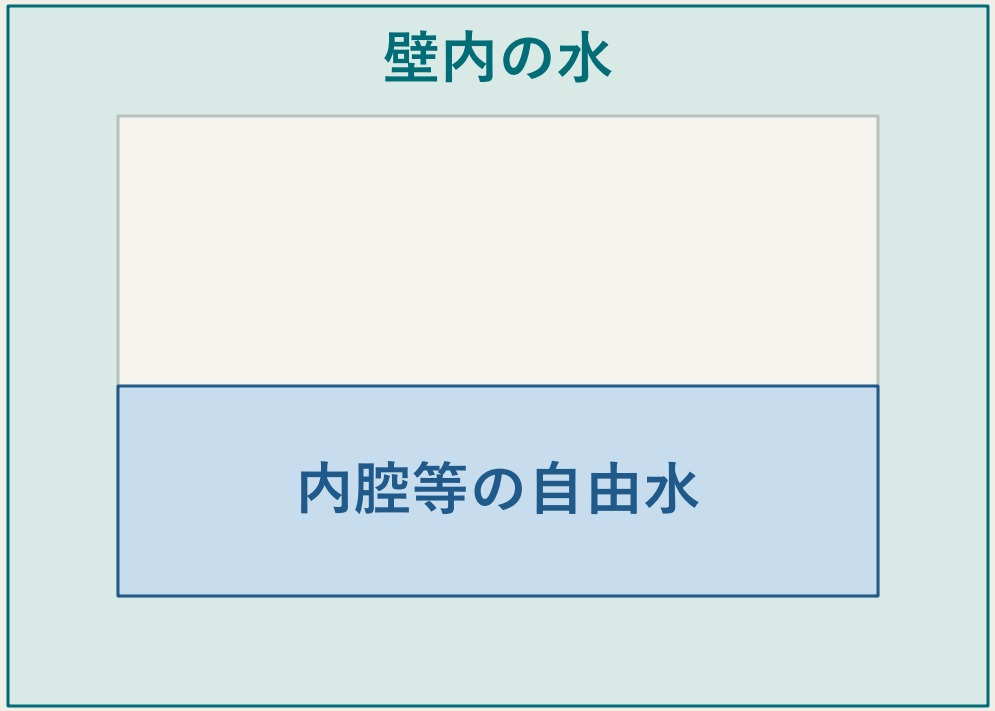
細胞壁内の水、自由水、繊維飽和点、平均と局所。

結論の見通し

同じ量の水が減っても、どこから減るかで寸法変化は異なり、試料の平均値から表面の状態は決められない。

この節の本編は p.18 から

細胞壁内の水と自由水



水の所在を分ける

壁の成分との相互作用

水分変化と寸法を結ぶ

水量と寸法比は模式的

細胞壁中の水と自由水

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

細胞壁中の水は、セルロース・ヘミセルロースなどと相互作用する

壁の水が増減すると、膨潤・収縮や力学的性質が変わる

木口からの吸水では、L方向の通導要素や壁孔も経路になる

水の総量と、水がある場所を併せて考える

繊維飽和点と寸法変化

従来像：細胞壁が水で飽和し、内腔等に自由水がない状態

通常の説明では、この付近より低い含水率域で収縮が顕著になる

約30％は目安で、樹種・温度・測定方法によって異なる

細胞ごとの水分状態が、材全体で同時に切り替わるわけではない

物性変化の境界のMCと最大細胞壁含水率は区別する（ガイド参照）

演習　同じ20 gの水の減少を比べる

全乾質量100 g、MCは60% → 40% → 20%

FSP = 30%と仮定した一様な説明モデル

① 各状態の水と全体の質量を求める

② 水の所在と、収縮が関わる区間を図示する

演習　平均MCが高ければ、表面も縮まないか

仮想例：材全体の平均MC40%、表面付近25%

内部は表面より湿潤。FSP30%を仮定

① 「どこも縮まない」という主張を検討する

② 平均と局所を分け、断面と矢印で説明する

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習2　含水率から質量を求めるへ進みます。

演習2　含水率から質量を求める

全乾質量50 gは不変。全体125 gを乾量基準MC20%まで乾かす

① 木材の乾量基準の式を変形し、目標の質量 M を求める

② 取り除く水の質量は何gか。初めと終わりの水の所在も図示する

③ 繊維飽和点と平衡含水率の違いを、乾燥の説明に加える

演習2の解説　質量と水の移動

① $M = M_0(1 + 含水率/100) = 50 \times 1.20 = 60$ g

② 初めの水75 g、終わりの水10 g。取り除く水は65 g

単純モデルでは、自由水の減少と、壁内水の減少に伴う収縮を区別する

繊維飽和点は自由水と細胞壁中の水を考える目安。実材では水分状態にむらがある

③ 平衡含水率は、一定の温湿度の空気と木材の水分が平衡になったときの値

8.3　環境と含水率

扱う話題

FSPとEMC、桶、相対湿度、吸放湿の記録。

結論の見通し

空気の相対湿度、平衡に達したときの含水率、今の木片の含水率を区別して測定記録を読む。

この節の本編は p.26 から

FSPとEMCを、使う場面で区別する

FSP：水の所在と、寸法・力学的性質の変化

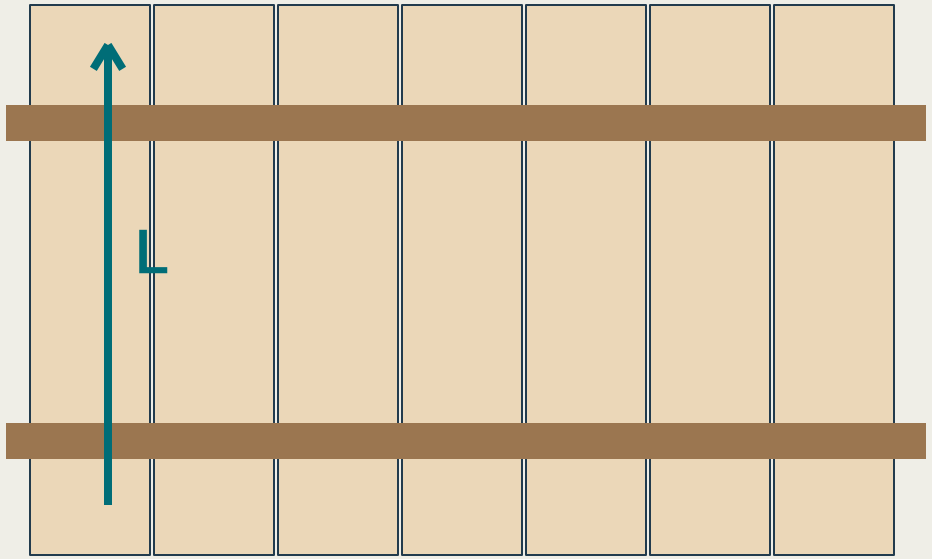
EMC：特定の温度・相対湿度の空気との平衡

通常の使用域（FSP以下）でも、壁内の水は変わる

全国平均の目安と、個別の使用場所の値は別

木の文化：桶を、木材と水から見る

側板を組み、たがで締める



水分が変わると、寸法も変わる
木取り・方向・接合を合わせて読む
手入れは、製品ごとの方法を確認

形・寸法は模式図。方向別の膨潤・収縮は第9回へ。

出典：東北森林管理局：秋田杉の桶と樽

吸放湿と平衡含水率

一定の温度・相対湿度の空気中で、木材は水蒸気を吸ったり放したりする

一定の温湿度で、空気との正味の水分移動がなくなったときの含水率

同じ温度でも、相対湿度が高いほど平衡含水率は高くなる

吸湿して近付くか、放湿して近付くかで差がある。これを履歴として考える

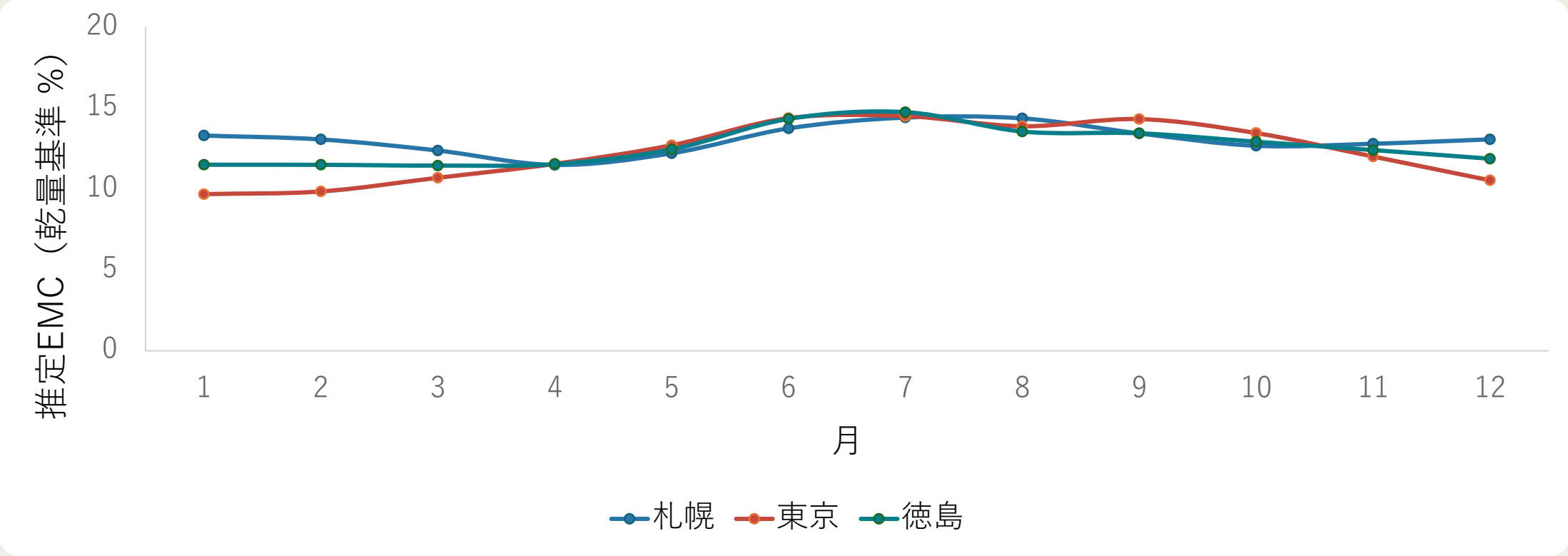
気乾は全乾ではなく、温湿度に応じて水分が残る状態

演習　湿度計の%と木材のMCは同じか

温度21.1℃の相対湿度	平衡含水率（乾量基準）	全乾50 gの水と全体は？
50%	9.2%	計算する
65%	12.0%	計算する
80%	16.0%	計算する

Wood Handbook 2021, Table 4–2, 4–4頁。表の条件へ平衡すると仮定。

月別のEMC：気象値からの推定を読む



気象庁1991–2020年の月平均温湿度 → Wood Handbook式(4–5)で計算

MCの実測・毎時EMCの月平均ではない。室内・降雨・応答遅れも含めない。

演習　同じ温湿度で含水率が違う理由

同じ空気中の仮想例：木片Aは10%、Bは12%

Aは乾いた状態から吸湿、Bは湿った状態から放湿

① 違いだけで測定ミスと判断できるか

② 移動直後の値なら、ほかに何を考えるか

吸放湿を記録する学習

同じ木片の質量と、保管場所の温湿度を継続記録する

提供された全乾質量を用い、含水率の変化を計算する

発問：空気中で乾いた木片にも、水は残っているか

期待する説明：周囲の温湿度に応じた平衡含水率へ近付く

授業設計：温湿度・質量の記録から、使用環境と材料選択を考える

演習　乾燥記録表を四つの状態で作る

全乾質量80 g。乾量MC：100%、40%、15%、0%

① 水・全体の質量と、湿量基準MCを表にする

② FSP30%の単純モデルで区分する

③ 「15%なら必ず平衡」という説明を点検する

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　「乾いた木にも水がある」を説明するへ進みます。

演習　「乾いた木にも水がある」を説明する

生徒「乾いた木は水ゼロ。穴の水がなくなると収縮」

① 全乾と気乾を区別する

② 内腔と壁を描き、寸法変化へつなぐ

③ 定義と機構を説明した上で、図と中学生向けの説明文を作る

確認問題

① $M = 12$ g、$M_0 = 10$ g。乾量基準と湿量基準は？

② 空気が乾けば、必ず含水率0％になるか

③ 内腔の水と壁の水を区別して描く

復習と次の学習

乾量基準から湿量基準への換算式を、言葉と記号で導く

乾量100%、20%のときの湿量基準を計算する

発展：同じ環境でも経路の違いを考える

要点の整理

含水率は基準（db/wb）を明記し、水の場所とも区別する

水分と周囲の環境を、時間も含めて考える

次は、細胞壁の水と寸法変化を結ぶ

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

FAO：穀類の含水率（湿量基準と乾量基準）

https://www.fao.org/4/t1838e/T1838E0u.htm

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する